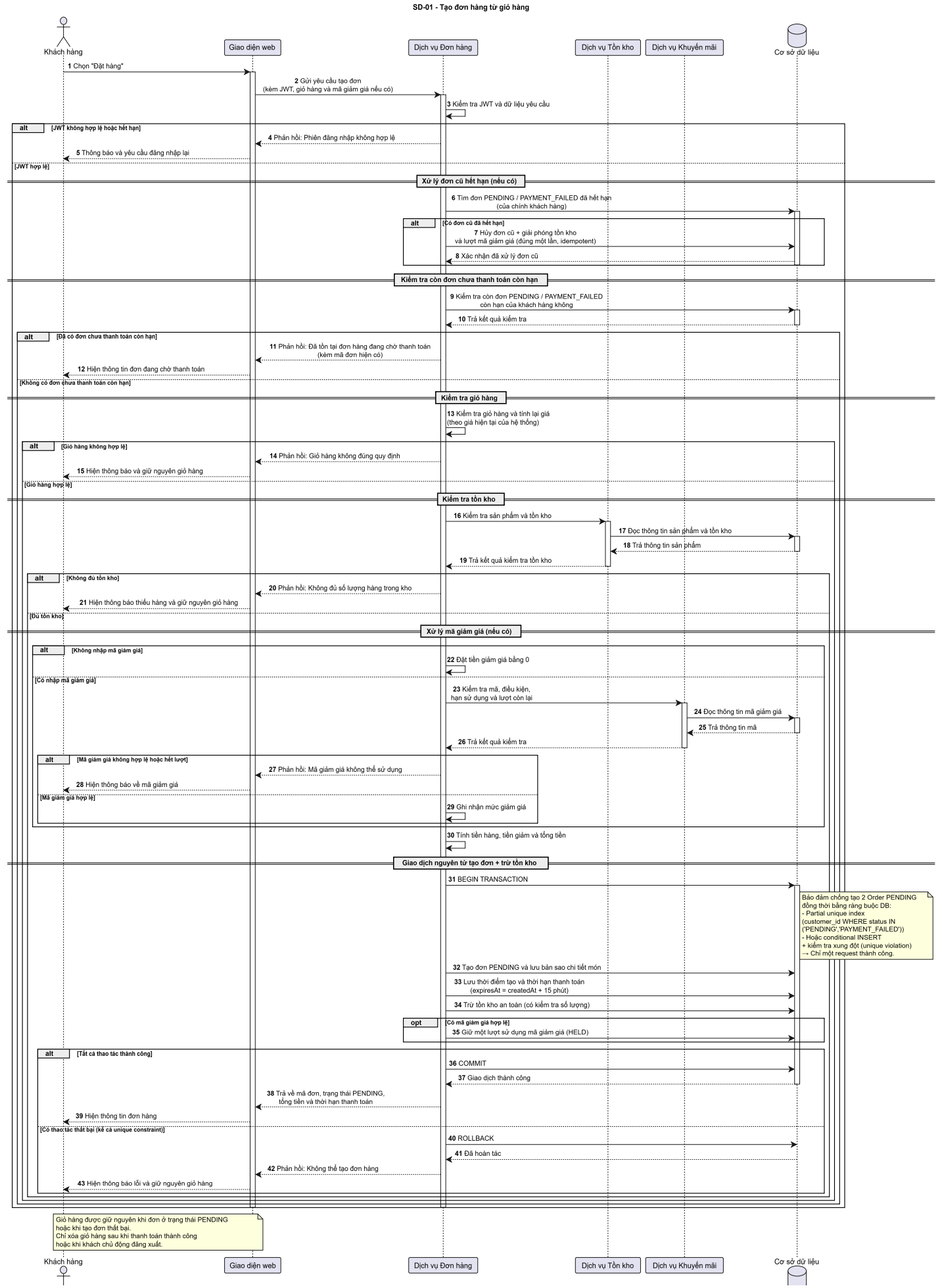
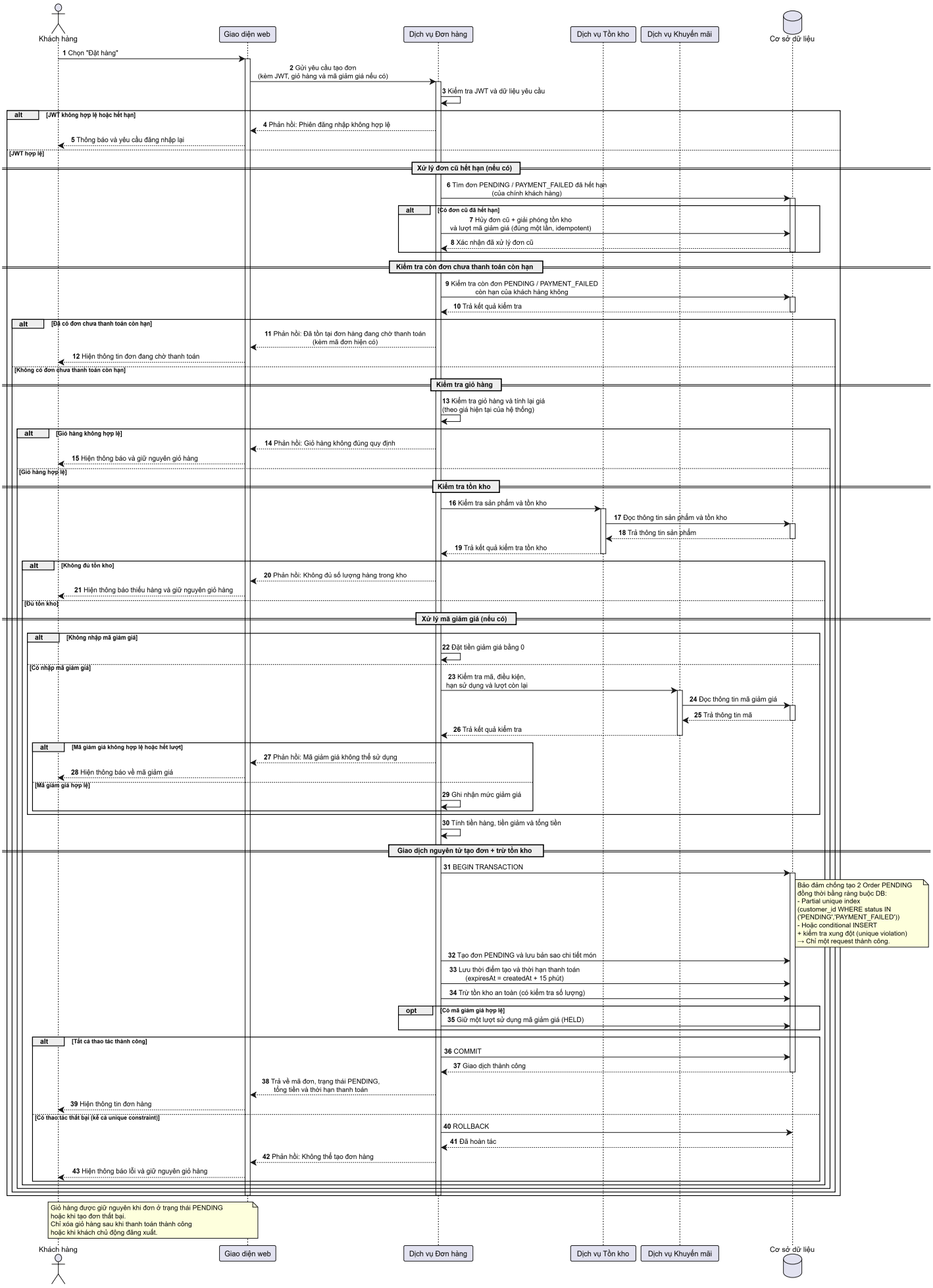

SD-01 - Tạo đơn hàng từ giỏ hàng
Khách hàng
Giao diện web
Dịch vụ Đơn hàng
Dịch vụ Tồn kho
Dịch vụ Khuyến mãi
Cơ sở dữ liệu
1 Chọn "Đặt hàng"
2 Gửi yêu cầu tạo đơn (kèm JWT, giỏ hàng và mã giảm giá nếu có)
3 Kiểm tra JWT và dữ liệu yêu cầu
alt [JWT không hợp lệ hoặc hết hạn]
4 Phản hồi: Phiên đăng nhập không hợp lệ
5 Thông báo và yêu cầu đăng nhập lại
[JWT hợp lệ]
Xử lý đơn cũ hết hạn (nếu có)
6 Tìm đơn PENDING / PAYMENT_FAILED đã hết hạn (của chính khách hàng)
alt [Có đơn cũ đã hết hạn]
7 Hủy đơn cũ + giải phóng tồn kho và lượt mã giảm giá (đúng một lần, idempotent)
8 Xác nhận đã xử lý đơn cũ
Kiểm tra còn đơn chưa thanh toán còn hạn
9 Kiểm tra còn đơn PENDING / PAYMENT_FAILED còn hạn của khách hàng không
10 Trả kết quả kiểm tra
alt [Đã có đơn chưa thanh toán còn hạn]
11 Phản hồi: Đã tồn tại đơn hàng đang chờ thanh toán (kèm mã đơn hiện có)
12 Hiện thông tin đơn đang chờ thanh toán
[Không có đơn chưa thanh toán còn hạn]
Kiểm tra giỏ hàng
13 Kiểm tra giỏ hàng và tính lại giá (theo giá hiện tại của hệ thống)
alt [Giỏ hàng không hợp lệ]
14 Phản hồi: Giỏ hàng không đúng quy định
15 Hiện thông báo và giữ nguyên giỏ hàng
[Giỏ hàng hợp lệ]
Kiểm tra tồn kho
16 Kiểm tra sản phẩm và tồn kho
17 Đọc thông tin sản phẩm và tồn kho
18 Trả thông tin sản phẩm
19 Trả kết quả kiểm tra tồn kho
alt [Không đủ tồn kho]
20 Phản hồi: Không đủ số lượng hàng trong kho
21 Hiện thông báo thiếu hàng và giữ nguyên giỏ hàng
[Đủ tồn kho]
Xử lý mã giảm giá (nếu có)
alt [Không nhập mã giảm giá]
22 Đặt tiền giảm giá bằng 0
[Có nhập mã giảm giá]
23 Kiểm tra mã, điều kiện, hạn sử dụng và lượt còn lại
24 Đọc thông tin mã giảm giá
25 Trả thông tin mã
26 Trả kết quả kiểm tra
alt [Mã giảm giá không hợp lệ hoặc hết lượt]
27 Phản hồi: Mã giảm giá không thể sử dụng
28 Hiện thông báo về mã giảm giá
[Mã giảm giá hợp lệ]
29 Ghi nhận mức giảm giá
30 Tính tiền hàng, tiền giảm và tổng tiền
Giao dịch nguyên tử tạo đơn + trừ tồn kho
31 BEGIN TRANSACTION
Bảo đảm chống tạo 2 Order PENDING đồng thời bằng ràng buộc DB:
- Partial unique index (customer_id WHERE status IN ('PENDING','PAYMENT_FAILED'))
- Hoặc conditional INSERT
+ kiểm tra xung đột (unique violation)
→ Chỉ một request thành công.
32 Tạo đơn PENDING và lưu bản sao chi tiết món
33 Lưu thời điểm tạo và thời hạn thanh toán (expiresAt = createdAt + 15 phút)
34 Trừ tồn kho an toàn (có kiểm tra số lượng)
opt [Có mã giảm giá hợp lệ]
35 Giữ một lượt sử dụng mã giảm giá (HELD)
alt [Tất cả thao tác thành công]
36 COMMIT
37 Giao dịch thành công
38 Trả về mã đơn, trạng thái PENDING, tổng tiền và thời hạn thanh toán
39 Hiện thông tin đơn hàng
[Có thao tác thất bại (kể cả unique constraint)]
40 ROLLBACK
41 Đã hoàn tác
42 Phản hồi: Không thể tạo đơn hàng
43 Hiện thông báo lỗi và giữ nguyên giỏ hàng
Giỏ hàng được giữ nguyên khi đơn ở trạng thái PENDING hoặc khi tạo đơn thất bại.
Chỉ xóa giỏ hàng sau khi thanh toán thành công hoặc khi khách chủ động đăng xuất.
Khách hàng
Giao diện web
Dịch vụ Đơn hàng
Dịch vụ Tồn kho
Dịch vụ Khuyến mãi
Cơ sở dữ liệu


Khách hàng
Giao diện web
Dịch vụ Đơn hàng
Dịch vụ Tồn kho
Dịch vụ Khuyến mãi
Cơ sở dữ liệu
1 Chọn "Đặt hàng"
2 Gửi yêu cầu tạo đơn (kèm JWT, giỏ hàng và mã giảm giá nếu có)
3 Kiểm tra JWT và dữ liệu yêu cầu
alt [JWT không hợp lệ hoặc hết hạn]
4 Phản hồi: Phiên đăng nhập không hợp lệ
5 Thông báo và yêu cầu đăng nhập lại
[JWT hợp lệ]
Xử lý đơn cũ hết hạn (nếu có)
6 Tìm đơn PENDING / PAYMENT_FAILED đã hết hạn (của chính khách hàng)
alt [Có đơn cũ đã hết hạn]
7 Hủy đơn cũ + giải phóng tồn kho và lượt mã giảm giá (đúng một lần, idempotent)
8 Xác nhận đã xử lý đơn cũ
Kiểm tra còn đơn chưa thanh toán còn hạn
9 Kiểm tra còn đơn PENDING / PAYMENT_FAILED còn hạn của khách hàng không
10 Trả kết quả kiểm tra
alt [Đã có đơn chưa thanh toán còn hạn]
11 Phản hồi: Đã tồn tại đơn hàng đang chờ thanh toán (kèm mã đơn hiện có)
12 Hiện thông tin đơn đang chờ thanh toán
[Không có đơn chưa thanh toán còn hạn]
Kiểm tra giỏ hàng
13 Kiểm tra giỏ hàng và tính lại giá (theo giá hiện tại của hệ thống)
alt [Giỏ hàng không hợp lệ]
14 Phản hồi: Giỏ hàng không đúng quy định
15 Hiện thông báo và giữ nguyên giỏ hàng
[Giỏ hàng hợp lệ]
Kiểm tra tồn kho
16 Kiểm tra sản phẩm và tồn kho
17 Đọc thông tin sản phẩm và tồn kho
18 Trả thông tin sản phẩm
19 Trả kết quả kiểm tra tồn kho
alt [Không đủ tồn kho]
20 Phản hồi: Không đủ số lượng hàng trong kho
21 Hiện thông báo thiếu hàng và giữ nguyên giỏ hàng
[Đủ tồn kho]
Xử lý mã giảm giá (nếu có)
alt [Không nhập mã giảm giá]
22 Đặt tiền giảm giá bằng 0
[Có nhập mã giảm giá]
23 Kiểm tra mã, điều kiện, hạn sử dụng và lượt còn lại
24 Đọc thông tin mã giảm giá
25 Trả thông tin mã
26 Trả kết quả kiểm tra
alt [Mã giảm giá không hợp lệ hoặc hết lượt]
27 Phản hồi: Mã giảm giá không thể sử dụng
28 Hiện thông báo về mã giảm giá
[Mã giảm giá hợp lệ]
29 Ghi nhận mức giảm giá
30 Tính tiền hàng, tiền giảm và tổng tiền
Giao dịch nguyên tử tạo đơn + trừ tồn kho
31 BEGIN TRANSACTION
Bảo đảm chống tạo 2 Order PENDING đồng thời bằng ràng buộc DB:
- Partial unique index (customer_id WHERE status IN ('PENDING','PAYMENT_FAILED'))
- Hoặc conditional INSERT + kiểm tra xung đột (unique violation)
→ Chỉ một request thành công.
32 Tạo đơn PENDING và lưu bản sao chi tiết món
33 Lưu thời điểm tạo và thời hạn thanh toán (expiresAt = createdAt + 15 phút)
34 Trừ tồn kho an toàn (có kiểm tra số lượng)
opt [Có mã giảm giá hợp lệ]
35 Giữ một lượt sử dụng mã giảm giá (HELD)
alt [Tất cả thao tác thành công]
36 COMMIT
37 Giao dịch thành công
38 Trả về mã đơn, trạng thái PENDING, tổng tiền và thời hạn thanh toán
39 Hiện thông tin đơn hàng
[Có thao tác thất bại (kể cả unique constraint)]
40 ROLLBACK
41 Đã hoàn tác
42 Phản hồi: Không thể tạo đơn hàng
43 Hiện thông báo lỗi và giữ nguyên giỏ hàng
Giỏ hàng được giữ nguyên khi đơn ở trạng thái PENDING hoặc khi tạo đơn thất bại.
Chỉ xóa giỏ hàng sau khi thanh toán thành công hoặc khi khách chủ động đăng xuất.
Khách hàng
Giao diện web
Dịch vụ Đơn hàng
Dịch vụ Tồn kho
Dịch vụ Khuyến mãi
Cơ sở dữ liệu